



UNIVERSITÉ
LAVAL

Faculté des sciences et génie
Département de mathématiques et statistique

Prénom et nom

NI (9 chiffres)

Révision Examen 3 (0 %)

Méthodes statistiques (STT-1920)

Enseignant : Julien Miron

Directives de l'évaluation

- Matériel autorisé:
 - Calculatrice scientifique **autorisée par la faculté des sciences et de génie**;
 - Une seule feuille aide-mémoire **manuscrite** de format lettre (8.5"×11") recto-verso.
- Ce document sert à la révision de l'examen 3; les solutions sont affichées pour faciliter l'étude.
- Assurez-vous que ce document comporte 11 exercices répartis sur 12 pages, pour un total de 176 points.
- Vous devez **justifier toutes vos réponses** par une démarche claire, sauf pour les questions à choix de réponse.
- Pour les questions à choix de réponse et les vrais ou faux, vous pouvez mettre un X, un crochet (✓) ou remplir la case.

Exercice 1 (16 points)

QCM rapide de concepts (une seule bonne réponse par item).

- (a) (2 points) En test à 1 échantillon, si la valeur- p vaut 0,12 et $\alpha = 0,05$, on... ☐ ne rejette pas H_0 . ☐ rejette H_0 . ☐ ne peut rien conclure.
- (b) (2 points) En ANOVA à 1 facteur, l'hypothèse nulle est... ☐ $\mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_a$. ☐ $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \dots = \sigma_a^2$. ☐ $p_1 = p_2 = \dots = p_a$.
- (c) (2 points) En régression linéaire simple, si $\beta_1 < 0$, alors... ☐ la relation linéaire moyenne est décroissante. ☐ les variables sont indépendantes. ☐ la variance de Y est négative.
- (d) (2 points) Pour un khi-carré d'indépendance avec un tableau 3×2 , le nombre de ddl vaut... ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

Exercice 2 (16 points)

Test à 1 échantillon. On observe un échantillon normal de taille $n = 16$ avec $\bar{x} = 52$ et $s = 8$. On veut tester $H_0 : \mu = 50$ contre $H_1 : \mu > 50$ au seuil 5%.

- (a) (3 points) Calculez la statistique de test.
- (b) (3 points) Donnez la région critique.
- (c) (2 points) Conclusion.

Exercice 3 (16 points)

ANOVA à 1 facteur. Trois traitements sont comparés avec un total de 18 observations. La table partielle est :

Source	SS	ddl	MS	F0
Traitement	24.0	2	???	???
Erreur	30.0	15	???	

- (a) (3 points) Complétez MS_{trt} et MS_E .
- (b) (3 points) Calculez F_0 .
- (c) (2 points) Au seuil de 5%, si $F_{0,05;2,15} = 3,68$, concluez.

Exercice 4 (16 points)

Régression linéaire simple. On donne les résultats suivants : $n = 10$, $\bar{x} = 4$, $\bar{y} = 13$, $S_{XX} = 20$, $S_{XY} = 30$, et $R^2 = 0,81$.

- (a) (3 points) Calculez $\hat{\beta}_1$ et $\hat{\beta}_0$.
- (b) (2 points) Donnez la prédiction ponctuelle pour $x = 6$.
- (c) (3 points) Interprétez $R^2 = 0,81$.

Exercice 5 (16 points)

Khi-carré d'ajustement. Une machine produit quatre types de capsules.

Le fabricant annonce les proportions 0,25, 0,25, 0,25, 0,25. Sur $n = 80$ capsules observées, on obtient $O = (16, 24, 20, 20)$.

(a) (2 points) Donnez les fréquences attendues sous H_0 .

(b) (4 points) Calculez D_0 .

(c) (2 points) Combien de ddl ?

Exercice 6 (16 points)

Khi-carré d'indépendance. On observe le tableau suivant :

	Oui	Non	Total
Groupe A	30	20	50
Groupe B	10	40	50
Total	40	60	100

- (a) (2 points) Formulez H_0 et H_1 .
- (b) (3 points) Calculez les fréquences attendues.
- (c) (3 points) Calculez D_0 .

Exercice 7 (16 points)

Test à 1 échantillon - objectif : prendre une décision formelle. Un laboratoire affirme que la concentration moyenne d'un biomarqueur est de 100 unités. Sur un échantillon aléatoire de $n = 25$ patients, on observe $\bar{x} = 104$ et $s = 10$. On veut tester au seuil 5% :

$$H_0 : \mu = 100 \quad \text{contre} \quad H_1 : \mu > 100.$$

- (a) (2 points) Calculez la statistique de test t_0 .
- (b) (3 points) Avec $t_{0,95;24} = 1,711$, donnez la décision.
- (c) (3 points) Formulez la conclusion en contexte.

Exercice 8 (16 points)

ANOVA à 1 facteur - objectif : conclure avec la statistique F . Une équipe compare 4 formulations d'un gel cutané sur un score de cicatrisation. Le test ANOVA donne la table partielle suivante :

Source	SS	ddl	MS	F0
Traitement	48.0	3	16.0	4.0
Erreur	80.0	20	4.0	

- (a) (2 points) Écrivez les hypothèses du test global.
- (b) (3 points) Si $F_{0,05;3,20} = 3,10$, donnez la décision.
- (c) (3 points) Interprétez en contexte.

Exercice 9 (16 points)

Régression linéaire simple - objectif : tester la pente. On modélise la pression artérielle Y en fonction de l'âge X . On obtient $\hat{\beta}_1 = 0,80$, $SE(\hat{\beta}_1) = 0,25$, avec $n = 18$ observations. On veut tester au seuil 5% :

$$H_0 : \beta_1 = 0 \quad \text{contre} \quad H_1 : \beta_1 \neq 0.$$

- (a) (3 points) Calculez la statistique de test.
- (b) (2 points) Avec $t_{0,025;16} = 2,12$, donnez la décision.
- (c) (3 points) Conclusion en contexte.

Exercice 10 (16 points)

Khi-carré d'ajustement - objectif : réaliser un test complet à partir d'un tableau. On veut vérifier si les issues A, B, C, D sont équiprobables. On observe 120 essais.

Issue	A	B	C	D	Total
Fréquences observées O_i	24	36	30	30	120
Fréquences attendues E_i (sous H_0)	30	30	30	30	120

- (a) (3 points) Calculez la statistique D_0 .
- (b) (2 points) Donnez les degrés de liberté.
- (c) (3 points) Si $\chi^2_{0,05;3} = 7,815$, concluez au seuil 5%.

Exercice 11 (16 points)

Khi-carré d'indépendance - objectif : conclure sur l'association. On observe le tableau suivant :

	Réussite	Échec	Total
Programme A	32	18	50
Programme B	20	30	50
Total	52	48	100

(a) (3 points) Calculez les fréquences attendues sous H_0 .

(b) (3 points) Calculez D_0 .

(c) (2 points) Si $\chi^2_{0,05;1} = 3,84$, donnez la conclusion.